

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ PSP

Приложение Д: Магнитное поле тора и его наблюдаемые следствия

Черножонный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172

E-mail: chernoknijniy@yandex.ru

Документ №14 (редакция 3), 30 сентября 2026 г.

Аннотация

В данном приложении вычислено магнитное поле тора-маховика в модели PSP на радиусе наблюдателя и сопоставлено с наблюдениями магнетизма космических нитей [PETPO]. Исходные параметры взяты из Документа №25 (разд. 10.3.3, разд. 2) и GEO-07 (разд. 1.1) без подгонки. $B_{\text{тор}} = 5 \times 10^{-6}$ Гс является входным параметром из Документа №25, а не выводится из первых принципов. Показано, что дипольное падение $B \propto 1/r^3$ (закон Био-Савара) даёт на радиусе оболочки поле в диапазоне 25,8–51,6 нГс в зависимости от направления, со средним по сфере 35,6 нГс. Результат согласуется с LOFAR 2023 (29–35 нГс, отклонение $\sim 11\%$) и Radio Obs 2025 (36–50 нГс, перекрытие). Расхождение с LOFAR 2025 (11–15 нГс) составляет 2,4×, что отражает систематический разброс между наблюдательными группами (LOFAR 2023 vs LOFAR 2025 различаются в 2–3 раза при том же инструменте). Предсказание $B = 10^{-6}$ Гс достигается на расстоянии 4,46 млрд св. лет от центра (вблизи тора). Все пять критериев фальсификации не нарушены.

Ключевые слова: PSP, магнитное поле тора, магнетогенез, космические нити, LOFAR, закон Био-Савара, дипольное поле.

Редакция 3. (а) Нумерация документа изменена с №37 на №14; (б) аннотация исправлена: вместо «согласуется на уровне $< 2\times$ » — честная формулировка о согласии с LOFAR 2023 и Radio Obs 2025 и расхождении 2,4× с LOFAR 2025; (в) все наблюдательные заявления помечены [PETPO]; (г) $B_{\text{тор}}$ явно отмечен как входной параметр; (д) §7 и §8: «подтверждается LOFAR» заменено на «не опровергается [PETPO]»; (е) добавлен §10 — открытые вопросы.

1 Исходные данные

Все параметры взяты из ранее опубликованных документов PSP без дополнительной подгонки:

Параметр	Значение	Источник
$B_{\text{тор}}$	5×10^{-6} Гс (входной)	Док. №25, разд. 10.3.3
$R_{\text{тор}}$	2,61 млрд св. лет	GEO-07, разд. 1.1
R_{shell}	15,1 млрд св. лет	Док. №25, разд. 2

Таблица 1: Исходные параметры модели PSP ($B_{\text{тор}}$ — входной параметр)

Пояснение к радиусам. Радиусы $R_{\text{тор}} = 2,61$ млрд св. лет и $R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет — это эффективные космологические радиусы (соответственно $R_0/10$ и $R_0/\sqrt{3}$, где $R_0 = 8002$ Мпк — радиус положения наблюдателя), взятые из Док. №25 и GEO-07. Они отличаются от физических радиусов тора и оболочки (8,5 Мпк и 85 Мпк) из Док. №36, поскольку объекты модели — эллипсоидные, а не сферические. Магнитное поле распространяется вдоль космологических осей. Использование физических радиусов (8,5 и 85 Мпк) дало бы поле на наблюдателе $\sim 6 \times 10^{-6}$ нГс — нулевой результат. Космологические радиусы дают наблюдаемое поле порядка десятков нГс, что и сопоставляется с данными LOFAR.

Отношение радиусов:

$$R_{\text{тор}} / R_{\text{shell}} = 2,61 / 15,1 = 0,1728 \quad (1)$$

$$(R_{\text{тор}} / R_{\text{shell}})^3 = 0,00516 \quad (2)$$

2 Физический механизм

Магнитное поле тора-маховика на больших расстояниях описывается дипольным законом Био-Савара:

$$B(r, \theta) = B_{\text{тор}} \times (R_{\text{тор}} / r)^3 \times \sqrt{1 + 3\cos^2\theta} \quad (3)$$

где θ — угол между направлением на наблюдателя и осью тора. Это стандартная электродинамика, а не подгонка под наблюдения. Падение поля с расстоянием:

$$B \propto 1/r^3 \quad (4)$$

3 Расчёт поля у наблюдателя

На радиусе оболочки $R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет поле тора равно:

$$B(\text{экв}) = B_{\text{тор}} \times (R_{\text{тор}}/R_{\text{shell}})^3 = 5 \times 10^{-6} \times 0,00516 = 25,8 \text{ нГс} \quad (5)$$

$$B(\text{ось}) = B_{\text{тор}} \times (R_{\text{тор}}/R_{\text{shell}})^3 \times 2 = 51,6 \text{ нГс} \quad (6)$$

Среднее по сфере:

$$\langle \sqrt{1 + 3\cos^2\theta} \rangle = (1/2) \int_{-1}^1 \sqrt{1 + 3x^2} dx = 1,380 \quad (7)$$

$$B(\text{ср}) = B_{\text{тор}} \times (R_{\text{тор}}/R_{\text{shell}})^3 \times 1,380 = 25,8 \times 1,380 = 35,6 \text{ нГс} \quad (8)$$

Параметр	Значение
$(R_{\text{тор}} / R_{\text{shell}})^3$	0,00516
B (экватор, $\theta = 90^\circ$)	25,8 нГс
B (ось тора, $\theta = 0^\circ$)	51,6 нГс
B (среднее по сфере)	35,6 нГс
Диапазон	25,8-51,6 нГс

Таблица 2: Магнитное поле тора на радиусе наблюдателя

4 Профиль поля

Падение поля от тора до оболочки:

Расстояние r	$B(r)$	Примечание
$R_{\text{тор}} = 2,61$ млрд св. лет	5000 нГс	На поверхности тора
5 млрд св. лет	711 нГс	Внутренняя область
10 млрд св. лет	89 нГс	Средняя область
$R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет	25,8 нГс	На оболочке

Таблица 3: Профиль магнитного поля тора

Поле падает ~ 194 раза от тора до оболочки ($15,1 / 2,61 = 5,79$; $5,79^3 = 194$), что соответствует закону $1/r^3$ при изменении r в 5,79 раза.

5 Сравнение с наблюдениями [РЕТРО]

Сравнение расчётных значений с наблюдениями магнетизма космических нитей. Все наблюдательные данные известны до публикации модели — сравнение ретроспективное [РЕТРО].

Источник	Наблюдение	Расчёт PSP	Отношение	Вердикт
LOFAR 2023 (на нить)	29–35 нГс	35,6 нГс	1,0–1,2×	согласие
Radio Obs 2025	36–50 нГс	51,6 нГс	1,0–1,4×	перекрытие
LOFAR 2025 (среднее)	11–15 нГс	25,8–35,6 нГс	2,4×	расхождение

Таблица 4: Сравнение расчёта PSP с наблюдениями [РЕТРО]

Модель согласуется с LOFAR 2023 (29–35 нГс) и Radio Obs 2025 (36–50 нГс). Расхождение с LOFAR 2025 (11–15 нГс) составляет 2,4×

 — основной слабый пункт документа, указан открыто. Причина расхождения: систематический разброс между наблюдательными группами — LOFAR 2023 и LOFAR 2025 (при том же инструменте) различаются в 2–3 раза. Среднее по сфере 35,6 нГс практически точно попадает в диапазон LOFAR 2023 (29–35 нГс).

6 Предсказание $B = 10^{-6}$ Гс

Из закона $B \propto 1/r^3$ находим расстояние, на котором поле равно 10^{-6} Гс:
 $r = R_{\text{тор}} \times (B_{\text{тор}} / 10^{-6} \text{ Гс})^{(1/3)} = 2,61 \times 5^{(1/3)} = 4,46$ млрд св. лет (9)
 Предсказание: поле 10^{-6} Гс достигается на расстоянии 4,46 млрд св. лет от центра тора.

7 Магнетогенез

Магнитное поле тора имеет первородное происхождение: оно сформировано в момент фазового перехода (rescoil-взрыв) и сохраняется благодаря вращению тора. Наблюдения LOFAR демонстрируют наличие магнитных полей в космических нитях с напряжённостью порядка нГс, что не опровергает предсказания модели PSP [РЕТРО].

8 Фальсификация

Модель PSP не нарушает ни один из пяти критериев фальсификации:
 1. Закон $1/r^3$ — стандартная электродинамика, не подгонка.

2. Исходные параметры — взяты из опубликованных документов PSP (Втор — входной из №25).
3. Диапазон поля — 25,8–51,6 нГс, согласуется с LOFAR 2023 и Radio Obs 2025 [РЕТРО].
4. Предсказание 10^{-6} Гс — проверяемо на расстоянии 4,46 млрд св. лет.
5. Магнетогенез — первородный, не опровергается LOFAR [РЕТРО].

9 Итоговая сводка

Все числа в документе прослеживаются до конкретных разделов документов PSP. Единственное внешнее допущение — закон $1/r^3$, который является стандартной электродинамикой. Втор = 5×10^{-6} Гс — входной параметр из Документа №25, не выводится из первых принципов.

Величина	Формула	Значение
$(R_{\text{тор}}/R_{\text{shell}})^3$		0,00516
В(экватор)	$\text{Втор} \times (R_{\text{тор}}/R_{\text{shell}})^3$	25,8 нГс
В(ось)	$2 \times \text{В(экв)}$	51,6 нГс
В(среднее)	$\text{В(экв)} \times (\sqrt{(1+3\cos^2\theta)})$	35,6 нГс
Диапазон		25,8–51,6 нГс
$r(B=10^{-6} \text{ Гс})$	$R_{\text{тор}} \times (\text{Втор}/10^{-6})^{(1/3)}$	4,46 млрд св. лет

Таблица 5: Сводка результатов

10 Открытые вопросы

1. Вывод Втор из первых принципов. Втор = 5×10^{-6} Гс — входной параметр из Документа №25. Вывод из геометрии тора и параметров СМЧД — открытая задача.
2. Обоснование космологических радиусов. Использование космологических радиусов ($R_{\text{тор}} = 2,61$ млрд св. лет, $R_{\text{shell}} = 15,1$ млрд св. лет) вместо физических (8,5 Мпк, 85 Мпк) требует более чёткого физического обоснования.
3. Расхождение с LOFAR 2025. Модель превышает LOFAR 2025 (11–15 нГс) в 2,4×. Систематический разброс между LOFAR 2023 и 2025 требует анализа.
4. Предсказание 10^{-6} Гс [СЛЕП.]. Проверка поля 10^{-6} Гс на расстоянии 4,46 млрд св. лет — слепое предсказание, дата фиксации 30.09.2026.

Список литературы

- [1] Черножожный Е. В. PSP: Начала начал. Документ №25. (Разд. 10.3.3, разд. 2.)
- [2] Черножожный Е. В. PSP: Геометрические параметры и проверка массовых долей. Документ №07 (GEO-07), разд. 1.1.
- [3] Черножожный Е. В. PSP: Вывод коэффициентов α_H и β из геометрии тора. Документ №36 (ред. 7).
- [4] LOFAR Collaboration. Observations of magnetic fields in cosmic filaments. — 2023, 2025.

[5] Radio Observations of Intergalactic Magnetic Fields. — 2025.